101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥物分析與生藥學（包括中藥學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 某分析員以分光光度法測某錠劑一批的含量。如已知其正確含量為100%，而該分析員所測得的含量百分比為95.6、96.2、95.3、95.2、96.1，則該員之分析結果可評定為：
㈠精確且正確　㈡不精確但正確　㈢精確但不正確　㈣不精確亦不正確

2 緩衝液中所用弱酸或弱鹼的pKa值與緩衝液的有效pH值範圍間之關係為何？
㈠pKa＝pH　㈡pKa±1 pH　㈢pKa±2 pH　㈣14－pKa

3 用來評估分析法對分析準確性及精確性之耐變度是為：
㈠Linearity　㈡Precision　㈢Reproducibility　㈣Robustness

4 氧瓶燃燒法為有機化合物在氧中燒成水溶性無機物，供各項元素分析之前處理方法，下列何者不適合此法？
㈠溴　㈡氟　㈢氧　㈣硫

5 以碘酸鉀定量時，於高濃度的鹽酸影響下生成氯化碘，此時溶液中常加入氯仿，其目的為：
㈠使滴定終點易於觀察　㈡使氯化碘還原為碘
㈢使氯化碘形成ICl_2^-錯離子　㈣促進氯化碘的生成

6 利用沈澱殘餘滴定法，對氯化鈉進行含量測定時，加入硝酸的目的，不包括下列何者？
㈠防止碳酸銀沈澱物之生成　㈡防止鐵明礬（Ferric alum）水解
㈢防止磷酸銀沈澱物之生成　㈣防止硫氰酸銨液水解

7 四苯硼鈉溶液不會與下列何種離子產生沈澱？
㈠K^+　㈡Ag^+　㈢NH_4^+　㈣Cl^-

8 要配製EDTA standard solution時，雙鈉鹽比游離酸型好的理由中，不包括下列何者？
㈠雙鈉鹽水溶性較佳　㈡雙鈉鹽不具吸濕性
㈢雙鈉鹽很安定　㈣雙鈉鹽不受其他陰離子之干擾

9 下列有關Ninhydrin反應之敘述，何者正確？
㈠與芳香族三級胺作用呈紅色反應
㈡與胺基酸作用產生Rubemann purple，可定性及定量
㈢與蛋白質作用形成沈澱
㈣與尿素作用產生臭味

10 依據中華藥典雜質檢查規定，下列各藥物與其雜質檢查項目之配對中，何者錯誤？
㈠Acetaminophen－Phenol　㈡Acetylsalicylate－Salicylic acid
㈢Alcohol－Methanol　㈣Ergocalciferol－Ergosterol

11 一般而言，螢光測定法中，激發光（excitation）波長較放射光（emission）波長短多少nm？
㈠10-20　㈡21-40　㈢50-150　㈣200-350

12 下列有關螢光光度測定法的敘述，何者錯誤？
(A)溶液溫度會影響測定值
(B)比紫外光光度法的靈敏度高
(C)極易受檢品中灰塵及其他微小粒子的影響
(D)有機螢光物質的螢光激發狀態的持續時間比磷光者為長

13 氫核磁共振光譜中有一質子之訊號分裂為三重峰（triplet）。在 200 MHz 的磁場強度下，此三根吸收訊號的化學位移（相對於 TMS）分別為 470 Hz，480 Hz 及 490 Hz。該質子之真正化學位移應為：
(A)2.35 ppm (B)2.375 ppm (C)2.40 ppm (D)2.425 ppm

14 承上題，該質子之三重峰的偶合常數為：
(A)5.0 Hz (B)10 Hz (C)15 Hz (D)20 Hz

15 下列何者能提供辨識碳級數的資料？
(A)COSY (B)DEPT (C)HMBC (D)NOESY

16 下列何者一般會發生 McLafferty rearrangement？
(A)四個碳以上直鏈脂肪酸酯 (B)飽和碳氫化合物
(C)雜環化合物 (D)具側鏈的環狀化合物

17 下列有關CH_3-(CH＝CH)$_n$-$CH_2CH_2C_6H_4NO_2$系列化合物，其光譜吸收之敘述，何者錯誤？
(A)此系列化合物光譜吸收會進行 $\pi\rightarrow\pi^*$與 $n\rightarrow\pi^*$遷移
(B)-(CH＝CH)$_n$-涉及$\pi\rightarrow\pi^*$遷移
(C)n＝5 比 n＝2 之莫耳吸光係數大
(D)其NO_2基團為助色團（auxochrome）

18 下列何者不是質譜儀的軟性離子化（soft ionization）法？
(A)electron impact (EI) (B)electrospray (ES)
(C)fast atom bombardment (FAB) (D)field desorption (FD)

19 化合物的 OH 基與溶媒產生氫鍵（hydrogen bonding），則下列相關敘述何者錯誤？
(A)OH 基的質子周圍的電子密度會下降 (B)OH 基的質子的化學位移值會增加
(C)氫鍵愈強訊號峰出現在氫譜的愈左邊 (D)氫鍵太強會導致 OH 基質子的訊號消失

20 下列光譜分析法中，何者無法用 A＝ε/c 比爾藍伯定律（Beer-Lambert Laws）來定量藥品？
(A)紫外光光譜分析法 (B)螢光光譜分析法 (C)可視光光譜分析法 (D)紅外光光譜分析法

21 下列何種測定法不發生電解（electrolysis）？
(A)電流法（amperometry） (B)電量法（coulometry）
(C)極譜法（polarography） (D)電位法（potentiometry）

22 下列何種有機溶劑最適合用於製備紅外線光譜分析的檢品溶液？
(A)acetone (B)chloroform (C)methanol (D)water

23 下列原子核，何者在磁場中只有順磁與逆磁兩個能階？
(A)^{2}H (B)^{4}He (C)^{13}C (D)^{14}N

24 下列那些基團為助色團（auxochrome）？①OH ②Cl ③NO_2 ④COOH ⑤SH
(A)僅①② (B)①②⑤ (C)僅①⑤ (D)②③④

25 Phenol 在下列何種溶液中會出現 bathochromic shift？
(A)NaOHaq (B)HClaq (C)甲醇 (D)甲苯

26 醛基的質子在氫譜何處出現訊號？
(A)1.0-2.5 ppm (B)3.0-4.0 ppm (C)4.5-6.0 ppm (D)9-10 ppm

27 下列何者可分析化合物分子發生裂解之片斷結構？
(A)質譜分析法 (B)紫外可見光光譜分析法
(C)紅外光光譜分析法 (D)核磁共振光譜分析法

28 以毛細管電泳法（capillary electrophoresis）分析帶負電荷待測物時，加入高濃度陽離子界面活性劑於分離電解質溶液中，其主要目的為何？
(A)使電滲透流（electroosmotic flow, EOF）反轉 (B)增加帶負電荷待測物滯留時間
(C)降低焦耳熱 (D)使電滲透流（electroosmotic flow, EOF）變慢

29 正己烷－二氯甲烷之混合溶媒，可作為下列何種層析管柱之移動相？
(A)anion ion-exchange (B)cationic ion-exchange
(C)octadecyl silane (D)silica gel

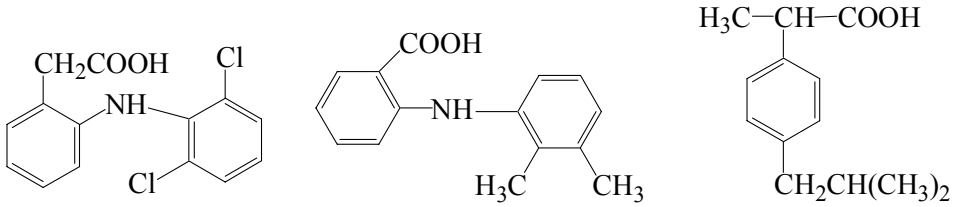
30 下列何者屬於強陰離子交換劑（Strong Anionic Exchanger）？
(A)Carboxylic acid (B)Polyamine
(C)Quaternary ammonium salt (D)Sulfonic acid

31 下列皆為氣相層析使用之固定相，何者對甲醇之親和力最大？
(A)squalane (B)polydimethyl siloxane（OV-1）
(C)poly(dicyanoalkyldimethyl)siloxane (D)polyethylene glycol（carbowax 20M）

32 關於薄層層析常用之固定相，下列敘述，何者正確？
(A)Silica gel GF_{254}之薄板，若分析物吸收紫外光，則其所在處背景之螢光消失
(B)Silica gel G 之層析板背景在 UV 燈下具螢光
(C)Silica gel G 之薄層板不含黏著劑
(D)Silica gel GF_{254}之薄板，含有機螢光物

33 下列有關逆相層析（Reversed phase chromatography）與正相層析（Normal phase chromatography）之敘述，何者正確？
(A)逆相層析管柱可用於離子對層析法（Ion-pairing chromatography）
(B)水為正相層析管常用之溶劑
(C)ODS 管柱屬正相層析管
(D)Silica gel 管柱屬逆相層析管

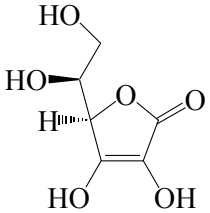
34 以 silica gel TLC 片分析下圖 3 個 NSAIDs，並以 chloroform/acetone（4:1）為移動相，則其 Rf 值由小到大的順序應為何？



diclofenac mefenamic acid ibuprofen

(A)diclofenac/mefenamic acid/ibuprofen (B)diclofenac/ibuprofen/mefenamic acid
(C)ibuprofen/diclofenac/mefenamic acid (D)ibuprofen/mefenamic acid/diclofenac

35 Ascorbic acid 結構如下，作為防腐劑成分添加於製劑中時，下列何種分析系統是其最適用的定量方式？

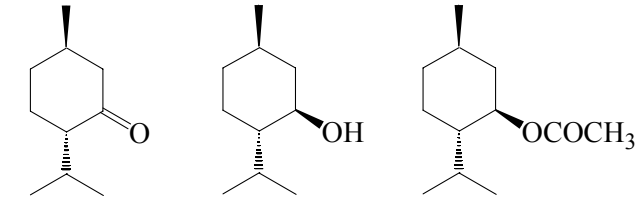


(A)逆相層析法/IR 偵測器 (B)逆相層析法/RI 偵測器
(C)離子對層析法/IR 偵測器 (D)離子對層析法/電化學偵測器

36 在層析圖中 A、B 兩個波峰滯留時間分別爲 17.1 與 16.2 分鐘，波峰底部寬度分別爲 0.51 與 0.59 分鐘，則分離率（Resolution, Rs）約爲多少？
(A)Rs＝0.4 (B)Rs＝0.8 (C)Rs＝1.6 (D)Rs＝2.4

37 採用液相層析法進行分析時，下列何項參數的變化方式會使峰加寬（band broadening）的情形變嚴重而不利分析？
(A)上升分析溫度
(B)降低沖提液之黏度
(C)增加靜相充填顆粒的大小
(D)增加分析物在靜相的擴散係數（diffusion coefficient）

38 使用適當氣相層析條件進行分析時，則下面三個分析物在極性管柱 carbowax column 的沖提順序（由先到後）應爲何？



Menthone Menthol Menthyl acetate

(A)Menthone－Menthol－Menthyl acetate (B)Menthol－Menthyl acetate－Menthone
(C)Menthyl acetate－Menthol－Menthone (D)Menthone－Menthyl acetate－Menthol

39 下列何種偵測器對具氧化還原性化合物的選擇性最高？
(A)Electrochemical detector (B)ELSD detector
(C)RI detector (D)UV detector

40 $C_6H_5CH_2NH_2$適合以離子對-逆相層析分離法（ion-pair reversed phase chromatography）進行分析定量，在酸性移動相中加入下列何者，則待測物滯留時間最長？
(A)$(C_4H_9)_4N^+Cl^-$ (B)$(C_3H_7)_4N^+Cl^-$ (C)$C_7H_{15}SO_3^-Na^+$ (D)$C_5H_{11}SO_3^-Na^+$

41 下列藥材及其基原之配對何者錯誤？
(A)川芎－*Ligusticum chuaxiong* Hort. (B)北柴胡－*Bupleurum chinense* DC.
(C)黃精－*Dioscorea bulbifera* L. (D)天麻－*Gastrodia elata* Bl.

42 下列有關藥用植物蘆薈之敘述，何者錯誤？
(A)Aloe Vera gel 可用於燒傷、燙傷、X-射線傷害
(B)Aloe Vera gel 之有效成分存在於新鮮葉之黏液質
(C)Aloe 之瀉下成分取自葉汁
(D)Aloe 之主要成分爲 dianthrone 之配糖體

43 Cascarosides 係屬於：
(A)O- and C-glycosides (B)O- and S-glycosides (C)O- and N-glycosides (D)C- and S-glycosides

44 蒽醌類（Anthraquinones）化合物，第 3 碳上甲基（C_3-Methyl group）之氧化生合成，所形成之下列三種化合物，其順序爲何？①Aloe-emodin ②Chrysophanol ③Rhein
(A)①→②→③ (B)②→①→③ (C)②→③→① (D)③→②→①

45 下列何種生藥之主成分屬氰苷（Cyanogenic glycoside）？
(A)Black mustard (B)Apricot pits (C)Salix (D)Glycyrrhiza

46 Frangulin A 及 Frangulin B 之差異，主要在於：
(A)糖基種類不同 (B)糖基數目不同 (C)糖基結合位置不同 (D)糖基結合立體方位

47 大蒜辣素（Allicin）會形成下列那一種具有抗血栓的成分？
(A)(*Z*)-Ajoene (B)Diallyl disulfide (C)Diallyl trisulfide (D)Alliin

48 某處方記載含有 Privet Fructus，下列那一成分可作爲其檢驗標準品？
(A)Betaine (B)Ligustroside (C)Geniposide (D)Gomisin A

49 何首烏之基原植物所屬科別爲：
(A)Campanulaceae (B)Polygonaceae (C)Rhamnaceae (D)Ranunculaceae

50 枇杷葉具有何種功效？
(A)溫化寒痰 (B)止咳化痰（熱痰） (C)芳香化濕 (D)辛溫解表

51 在 fatty acids 的生合成過程中，那一個反應不會發生？
(A)decarboxylation (B)dehydration (C)reduction (D)deacetylation

52 下列何種脂質（Lipids）可應用於栓劑之基劑？
(A)Cocoa butter (B)Coconut oil (C)Corn oil (D)Carnauba wax

53 蒼耳子基原植物所屬科別爲：
(A)Compositae (B)Liliaceae (C)Labiatae (D)Leguminosae

54 下列何種生藥是常用中藥，栽培於越南、中國南部、印尼等地區？
(A)印度蛇木 (B)吐根 (C)毛地黃 (D)桂皮

55 可供掩飾 Quinine 苦味的生藥是：
(A)Rosin (B)Eriodictyon (C)Cinnamon (D)Nutmeg

56 大麻（Cannabis）之迷幻作用成分爲：
(A)Tetrahydrocannabinol (B)Cannabinol (C)Cannabidiolic acid (D)Cannabichromene

57 下列有關 clove oil 之敘述，何者錯誤？
(A)主要萃取方式爲有機溶劑萃取 (B)萃取部位爲花苞
(C)主成分爲 eugenol，爲製造 vanillin 的原料 (D)可用於治療牙痛

58 下列有關 rosin 之敘述，何者錯誤？
(A)原料 turpentine 屬 oleo-gum-resins (B)蒸餾 turpentine，除去精油後可得 rosin
(C)屬 resin acids (D)主成分爲 abietic acid

59 解表藥中常用於鼻炎及鼻竇蓄膿治療之中藥爲何？
(A)紫蘇 (B)荊芥 (C)防風 (D)辛荑

60 下列成分中何者屬 Abridged Phenylpropanoid 之分類，且具有解除關節炎疼痛之作用？
(A)Gallic acid (B)Capsaicin (C)Coumarin (D)Vanillin

61 用於 Idiopathic vitiligo（leukoderma）之生藥成分爲：
(A)Methoxsalen (B)Trioxsalen
(C)6-Methoxy-7-hydroxycoumarin (D)Dicumarol

62 抗癌藥物 Teniposide 之主要作用機制爲：
(A)抑制 Polymerase (B)抑制 Topoisomerase II
(C)抑制 endonuclease (D)抑制 protease

63 下列何者是黃酮素（Flavonoids）生合成的主要中間體（Intermediate）？
(A)*p*-Coumaryl alcohol (B)Coniferyl alcohol (C)*p*-Coumaric acid (D)Ferulic acid

64 主要含 lignan 類及 iridoids 類之補陽藥爲何？
(A)杜仲 (B)肉蓯蓉 (C)鎖陽 (D)補骨脂

65 玫瑰的揮發油（Volatile Oils）含在植物的何種部位中？
(A)花瓣 (B)果實 (C)樹皮 (D)種子

66 Ginger 含有下列那一類成分？
(A)Oleoresins (B)Rosin (C)Oleo-Gum-Resins (D)Balsams

67 日常生活中抽菸者所吸取之 nicotine 具有下列何種性狀？
(A)粉狀 (B)晶體 (C)油狀液體 (D)酸性氣體

68 下列何者非 ricinine 的前驅物？
(A)Glycerol (B)Succinic acid (C)Allantoin (D)Quinolinic acid

69 下列那一種生藥又稱爲血根（blood root）？
(A)Sanguinaria (B)Hydrastis (C)Ipecac (D)Khat

70 下列何種生藥有神判豆之稱？
(A)咖啡豆 (B)可可豆 (C)馬錢子 (D)毒扁豆

71 下列何種化合物屬於 pyridine-piperidine alkaloid？
(A)arecoline (B)atropine (C)cinchonine (D)hydrastine

72 Mayer's reagent 爲那類化合物之檢驗試劑？
(A)steroids (B)alkaloids (C)terpenoids (D)phenylpropanoids

73 麥角於 16 世紀即用於何種科別的醫療？
(A)婦產科 (B)男科 (C)傷科 (D)眼科

74 (-)-Hyoscyamine 萃取過程轉變成 atropine，關鍵處在：
(A)tropine 上氮受酸影響
(B)tropine 3α-OH 受酸影響轉變成 3β-OH
(C)tropic acid之-CH_2OH受鹼影響，改變連接不對稱碳上之H原子
(D)tropic acid之酯基團受鹼影響，而改變C_3位上不對稱碳之立體結構

75 下列有關 Alkaloid N-oxides 的敘述，何者錯誤？
(A)爲 2 級生物鹼 (B)存在於植物體內亦可由實驗室製備
(C)屬高極性有時亦可溶於水 (D)有時亦爲抽取過程之人工產物（artifacts）

76 南美洲箭毒（curare）主成分之化學結構屬於：
(A)protoberberines (B)pthalideisoquinolines (C)benzophenanthridines (D)benzylisoquinolines

77 下列各生藥與其所含生物鹼之配對中，何者錯誤？
(A)印度蛇根（rauwolfia）－reserpine (B)波多爾葉（boldo leaves）－boldine
(C)金印草（golden seal root）－hydrastine (D)非洲防己根（calumba root）－curine

78 下列關於 Opium 的敘述，何者正確？
(A)爲罌粟科成熟果實，經切割所得乳汁 (B)Opium 主要產自非洲
(C)Opium 中含有 morphine、codeine (D)Morphine 可用作中樞興奮且爲減肥藥

79 下列各項敘述，何者錯誤？
(A)Lysergic acid 生合成之前驅物（precursor）爲 Tryptophan
(B)麥角（Ergot）的藥用部位是菌核
(C)Lysergic acid diethylamide 具有迷幻作用
(D)Ergonovine 爲含 2 個氮原子之生物鹼

80 貝母種類繁多，主要爲那一科之植物？
(A)Orchidaceae (B)Ranunculaceae (C)Liliaceae (D)Labiatae